Université de Blida 1
Faculté des Sciences
Département de mathématique
Master en recherche opérationnelle

2018-2019

Série No 2, Théorie des graphes

Ex 1. Soit G un graphe simple d'ordre $n \geq 3$. Montrer que si le nombre d'arêtes m de G est strictement supérieur à $(n-1)(n-2)/2$ alors G est connexe.

Ex2. Donner un exemple de forêt avec 13 sommets et 8 arêtes.

Ex 3. Soit Δ le degré maximum d'un arbre T et soit n_k le nombre de sommets de degré k dans T. Montrer que $n_1 = 2 + \sum_{k=2}^{\Delta} (k-2) n_k$.

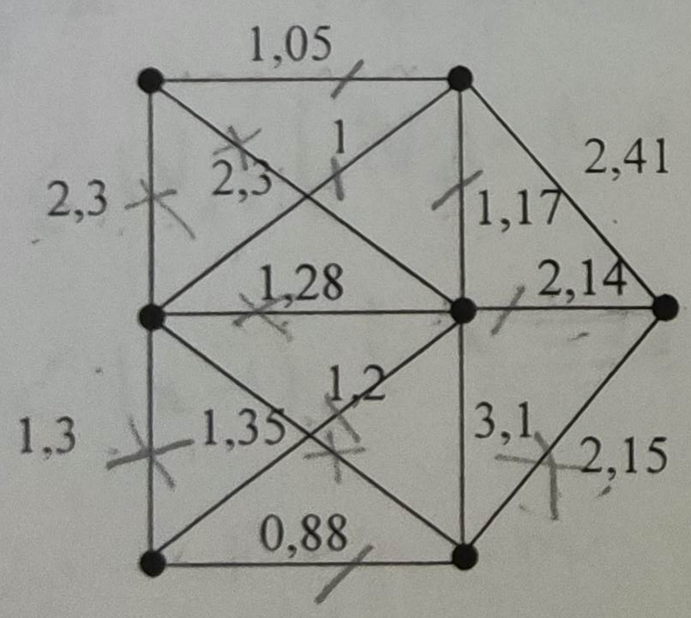
Ex 4. Soit G un graphe d'ordre n et de taille $m = n-1$ tel que G est différent d'un arbre.

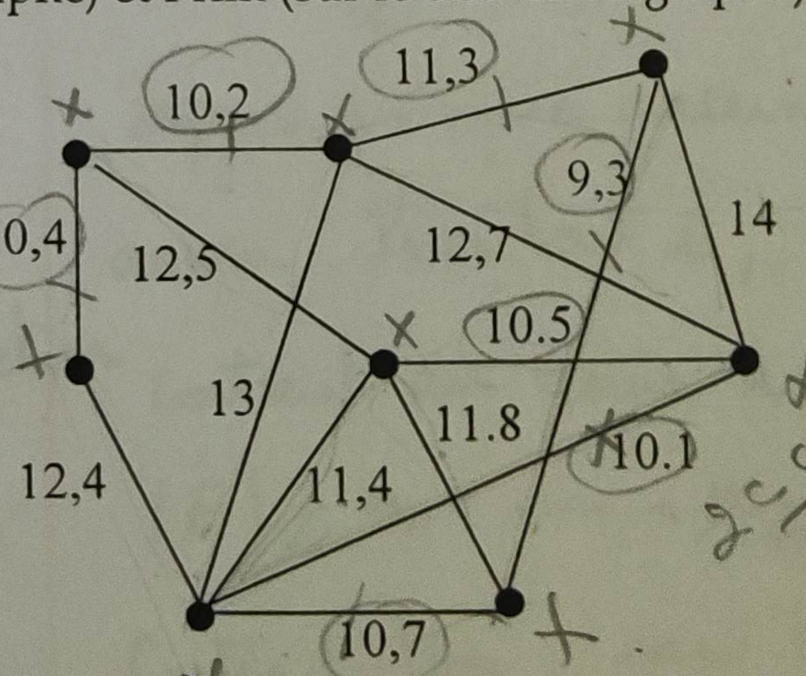
a) Montrer que G possède au moins une composante connexe qui est un arbre et au moins une autre qui n'est pas un arbre.

b) Montrer que si G possède exactement 2 composantes connexes, alors la composante qui n'est pas un arbre possède exactement un seul cycle.

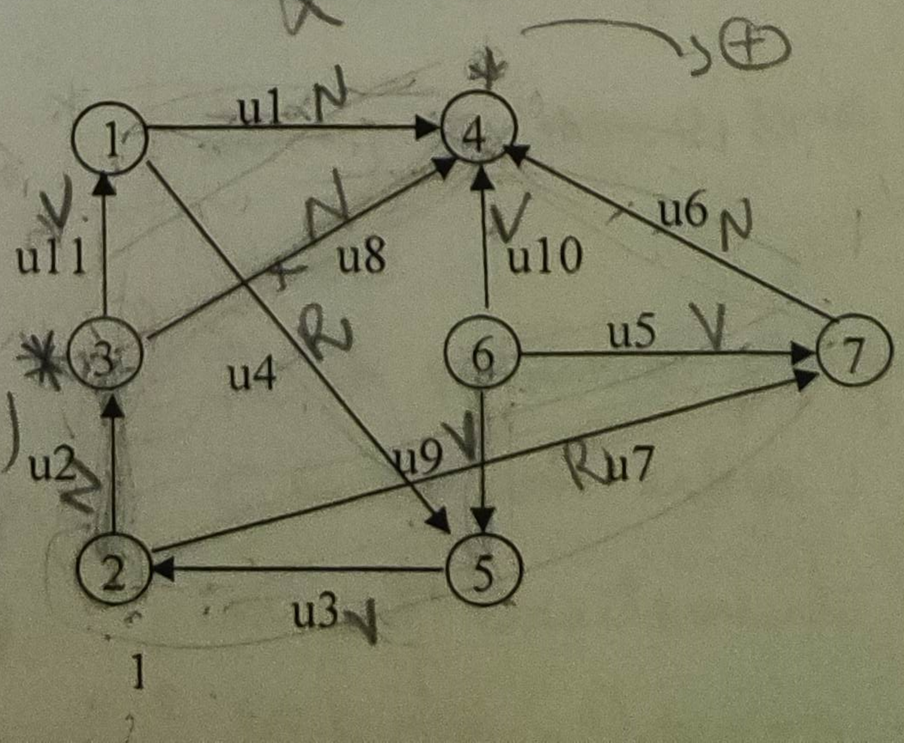
Ex 5. Soit G un graphe connexe, où tout sommet est de degré 1 ou bien 4. Soit k le nombre de sommets de degré 4. Montrer que G est un arbre si et seulement si le nombre de sommets pendants est 2k+2.

Ex 6. Trouver l'arbre couvrant de poids minimum dans les graphes suivants en utilisant les deux algorithmes, Kruskal (sur le premier graphe) et Prim (sur le deuxième graphe).





Ex 6. Considérons le graphe suivant :



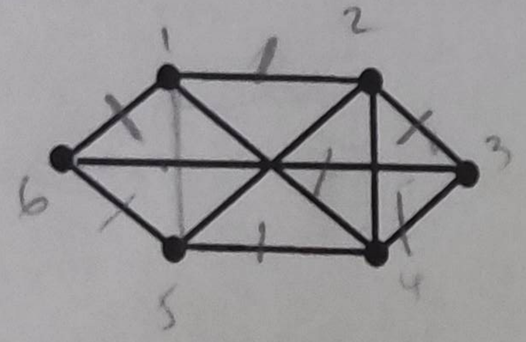
1- Déterminer une base de cycle et une base de cocycle du graphe ci-dessus.
2- En colorant les arcs u1, u2, u8, u6 en noir, u4, u7 en rouge et u3, u5, u9, u10 et u11 en vert. Vérifier le lemme de Minty pour l'arc u2.

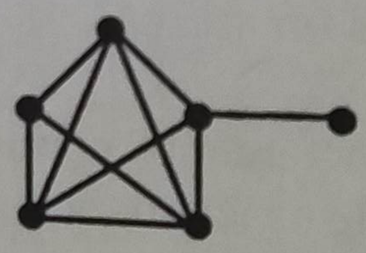
Ex 7. Soit G un graphe connexe planaire d'ordre $n \leq 11$. Montrer que le degré minimum de G est au plus 4.

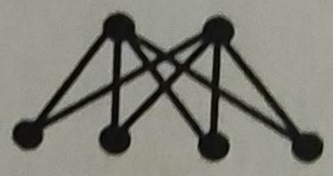
Ex 8. Montrer que si G est un graphe simple planaire tel que $d_G(x) \geq 5$ pour tout sommet x de G, alors il existe au moins 12 sommets de degré exactement 5.

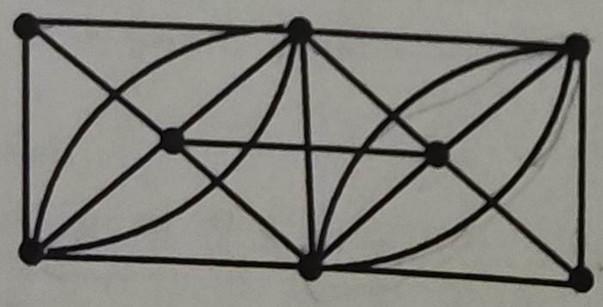
Ex 9. Montrer que si G est un graphe planaire possédant **f** faces et **k** composantes connexes alors $\mathbf{f = m - n + k + 1}$.

Ex 10. Donner la représentation planaire des graphes suivants ou bien dites pourquoi cette représentation planaire n'est pas possible.









Exo1 :

$$m > \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

Par l'absurde : supposons que G n'est pas connexe.

Soit C_1 : une c.c de G.

C_2 : le sous graphe induit par $G \setminus C_1$

Posons $V_1 = V(C_1)$, $V_2 = V(C_2)$.

$$\sum_{x \in V} d(x) = \sum_{x \in V_1} d(x) + \sum_{x \in V_2} d(x) = 2m$$

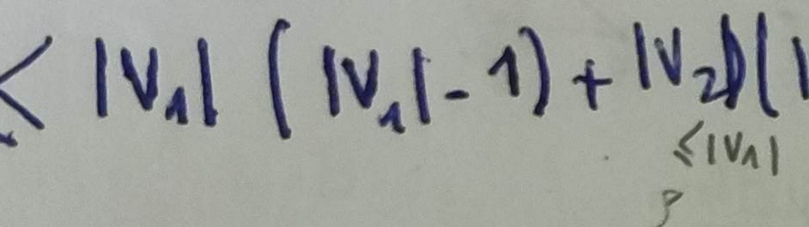
$$2m \leq |V_1|(|V_1|-1) + |V_2|(|V_2|-1).$$

On pose : $|V_1| \geqslant |V_2|$. ($|V_2| \leq |V_1|$)

$$2m \leq |V_1|(|V_1|-1+|V_2|-1)$$

$$2m \leq (n-1)(n-2)$$ contradiction

Exo2 : $P = n - m = 13 - 8 = 5$ (P : nbre CC)



Exo3 :

n_i : nbre le sommet de degré i

$$\sum_{x \in V} d(x) = 2.|E|.$$

$$n_1 + \sum_{k \geq 2}^{\Delta} k.n_k = 2.|E|.$$ ($|E| = n-1$)

$$n_1 + \sum_{k \geq 2}^{\Delta} k.n_k = 2n-2.$$

$$n_1 + \sum_{k \geq 2}^{\Delta} k.n_k = 2\left(n_1 + \sum_{k \geq 2}^{\Delta} n_k\right) - 2$$

$$n_1 = \sum_{k \geq 2}^{\Delta} (k-2)n_k + 2.$$

Exo4 :

a) Soit k le nbre de C.C de G

On sait

Puisque $|E| = n-1$ et G ≠ arbre alors G contient au moins 2 CC

Soit $n_1, \dots, n_k$ les nbres de sommets appartenant respect aux diff CC, $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$

Supposons que aucune CC n'est un arbre. Pour tout i, la ième C contient au moins n_i arêtes, alors $|E| \geqslant n_1 + \dots + n_k = n$.

Contradiction, car $|E| = n-1$.

donc, au moins une CC qui est un arbre.

De m manière, supposons que chaque CC est un arbre. La i-ème CC contient exactement $n_i - 1$ arêtes

$|E| = (n_1 - 1) + \dots + (n_k - 1) = n - k$

$n - k \leq n - 2$ (car $k \geq 2$)

Contradiction avec : $|E| = n - 1$.

d'où au moins une CC n'est pas un arbre.

2) Mq si G possède exactement 2 CC alors la composante qui n'est pas un arbre possède exactement un seul cycle.

G_1 est la CC qui n'est pas un arbre. Si G_1 contient au moins 2 cycles alors : $m_1 \geq n_1 + 1$ et donc

$|E| = m \geq (n_1 + 1) + (n_2 - 1) = n$.

contradiction $|E| = n - 1$.

d'où G_1 contient un seul cycle.

Exo5 :

G arbre $\Leftrightarrow$ le nbre de sommets pendants est $2k+2$

avec k : # sommets $d^\circ = 4$

p : # // $d^\circ = 1$.

$\Rightarrow$ on a : $n = k + p$.

supposons que G est un arbre.

$\sum_{x \in V} d_G(x) = 2|E| = 2(n-1)$

$4k + p = 2(n-1) = 2(p+k) - 2$

$\Rightarrow 4k + p = 2p + 2k - 2$.

$\Rightarrow \boxed{p = 2k + 2}$

$\Leftarrow$) $\sum_{x \in V} d(x) = 2m$ et $n = p + k$.

$n = 2k + 2 + k$

$k = \frac{n-2}{3}$

$p + 4k = 2m$

$2k + 2 + 4k = 2m$.

$6k + 2 = 2m$.

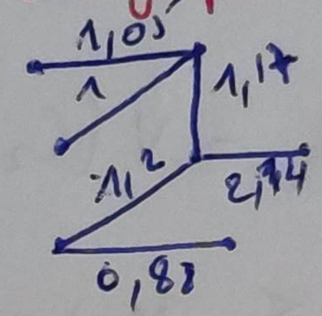
$m = 3k + 1$ avec $k = \frac{n-2}{3}$

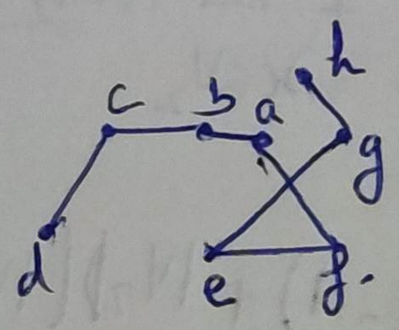
$\boxed{m = n - 2 + 1 = n - 1}$

et G connexe d'où G est un arbre.

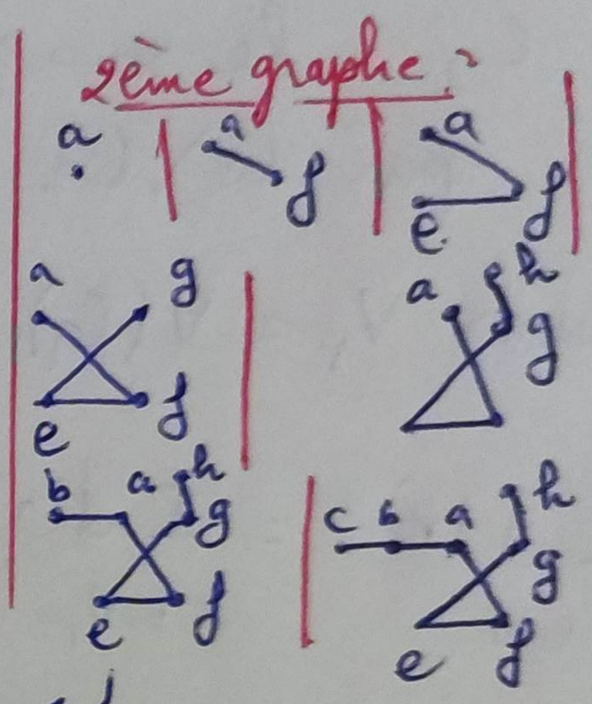
Exo6 :

1er graphe :





2ème graphe :



Exo6 :

Exo7.

$d°_{min} \to \Delta \geq d^* \geq \delta \leftarrow d°_{min}$

On a le degré moyen d'un graphe planaire connexe est $d^* < 6$.

On sait que le degré min et

$\delta^*(G) \leq d^*$

$\Rightarrow \delta(G) \leq d^* = \frac{2m}{n}$.

et comme G est planaire connexe

donc $m \leq 3n - 6$.

donc : $\delta(G) \leq \frac{2(3n-6)}{n}$

donc pour $n \leq 11$: (car $f(x) = \frac{6x-12}{x}$ est croissante)

$\frac{6n-12}{n} \leq \frac{6(11)-12}{11}$ $\quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

$\delta(G) \leq 4,9$.

et comme $\delta(G)$ est un entier

alors : $\delta(G) \leq 4$.

Exo8 :

- Soit q le nbre de sommets de degré exactement 5.

- $(n-q)$ le nbre de sommets de $d° \geq 6$.

On a : $\sum_{x \in V} d(x) = 2.|E|$.

i.e : $5q + 6(n-q) \leq 2.|E|$.

Or G est un graphe planaire simple :

alors : $|E| \leq 3n - 6$

$5q + 6(n-q) \leq 2(3n-6)$

$\Leftrightarrow 5q + 6n - 6q \leq 6n - 12$.

$\Leftrightarrow q \geq 12$.

$\Leftrightarrow$ Il y a au moins 12 sommets de $d°$ exactement 5.

Exo9 : MHh1

G est un graphe planaire possède f faces et k composantes c

On utilise la formule de Euler

$f = m - n + 2$ pour chaque CC,

En sommant les relations :

- la somme totale de sommets de G
- // // // // arêtes // G
- // // // // faces // G

$f = \sum_{i=1}^{k} f_i - (k-1)$ (car la face infinie a été compté k fois)

$f = \sum_{i=1}^{k} (m_i - n_i + 2) - (k-1)$

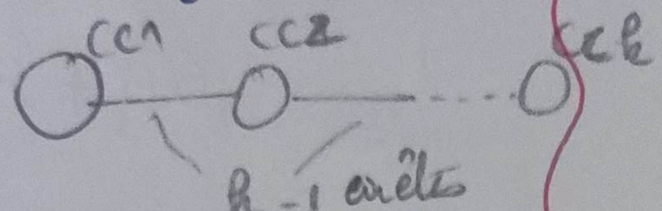
$f = m - n + 2k - k + 1$

$f = m - n + k + 1$

MHh2 : f # faces, k # cc.

- On construit un graphe planaire connexe $G' = (V', E')$.
à partir de G, en ajoutant $k-1$ arêtes reliants les k cc

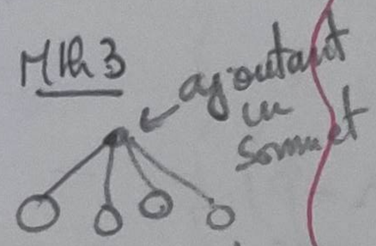
On applique le Th d'Euler à G'



$f' = m' - n' + 2.$

$n' = n.$, $f' = f.$, $m' = m + k - 1$

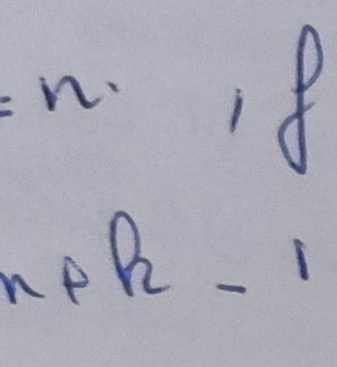
MTh 3 ajoutant un sommet

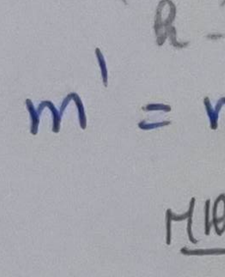


$f' = m + k - 1 - n + 2.$

$f' = m - n + k + 1$

Exo 10 :

② 

③ 

④ n'est pas planaire car : $g \geq 3$ (faux $g \geq 2$.)
$n = 8$

$|E| \leq \frac{g}{g-2}(n-2) = \frac{3(8-2)}{3-2} = 18.$

et $|E| = 20.$

$20 \leq 18$ impossible.

Cette règle s'applique pour les graphes simples.

d'où : Représentation planaire :

